

涛涛控制器通讯协议 V1.1.29

涛涛智能科技有限公司

电动车及滑板车

通讯协议设计方案

版本	描述	修订人	日期
V1.0	创建	涛涛智能	2020 年 01 月 03 日
V1.1	重新整理	邹付臣	2020/10/12
V1.1.1	在心跳包中添加七彩灯控制位	邹付臣	2020/10/27
V1.1.24	添加新功能码幻彩灯 0x0020 修改为 0x001A	邹付臣	2020/11/26
V1.1.25	电池通信 0x0020-0x002F，请查阅<涛涛电池通信协议>	邹付臣	2020/12/07
V1.1.26	心跳中将数据 5 第 7 位备用改为运动模式切换		20210728
V1.1.27	0x01 心跳回复中		20221125

	将数据 4 第 5 位备用改为陀螺仪角度保护状态 0x03 参数配置数据 Byte1Bit3 备用位改为陀螺仪校准位		
V1.1.28	简化		

目录

HYPERLINK \l _Toc21338 涛涛智能科技有限公司电动自行车及滑板车通讯协议设计方案 1

1. 通讯协议 4

1.1. 概述 4

1.2. 协议格式 4

1.2.1. 帧头： 5

1.2.2. 设备地址。读写权限： 5

1.2.3. 功能码 5

1.2.4. 数据长度5

1.2.5. 数据 6

1.2.6. CRC16 校验位 6

2. 功能码 7

2.1 功能详细说明 7

2.1.1 控制器类型查询 0x0000 9

2.2.2 心跳数据交互（建议 20ms 一次）	0x0001	10
2.2.3 控制器状态查询/设置	0x0002	12
2.2.7. 参数配置--查询/设置	0x0003	13
2.2.8. 灯光控制--查询/设置	0x0004	13
2.2.9. 档位速度--查询/设置	0x0005	14
2.2.10. 自动关机时间配置--查询/设置	0x0006	15
2.2.11. 实时时间--查询/设置控制器	0x0007	15
2.2.12. 行驶单次里程--查询控制器	0x0008	16
2.2.13. 行驶总里程--查询控制器	0x0009	16
2.2.14. 温度查询--查询控制器	0x000A	17
2.2.15. 行驶电流--查询/设置控制器	0x000B	17
2.2.16. 电池电压查--询控制器	0x000C	18
2.2.17. 电池总容量--查询控制器	0x000D	19
2.2.18. 电池剩余容量--查询/设置控制器	0x000E	19
2.2.19. 电池充放电次数--查询/设置控制器	0x000F	20
2.2.20. 电池厂商代码及编号--查询/设置控制器	0x0010	21
2.2.21. 控制器厂商代码及软硬件版本--查询/设置	0x0011	22
2.2.22. 有齿电机霍尔脉冲数--查询/设置控制器	0x0012	22
2.2.23. 有齿电机收到霍尔脉冲间隔时间（单位 ms）--查询	0x0013	23
2.2.24. 电机参数--查询/配置	0x0014	23
2.2.25. 轮径尺寸--查询/设置控制器	0x0015	24
2.2.26. FLASH 数据版本--查询	0x0016	25
2.2.27. 厂商代码及软硬件版本--查询	0x0017	25
2.2.28. 仪表背光亮度--查询/设置	0x0018	26
2.2.29. 夜间模式--查询/设置	0x0019	27
2.2.30. 幻彩灯设置	0x001A	28
2.2.31. SN 序列号查询	0x001D	28
2.2.32. 电池状态查询	0x0020	28
2.2.33. 陀螺仪角度查询	0x0021	28

2.2.34. BMS 固件版本号查询 0x002A	29
2.2.35. 单次里程查询 0x0030	29
2.2.36. 单次时间查询 0x0031	29
2.2.37. 速度查询 0x0032	29
2.2.38. 来电推送 0x00A0	30
2.2.39. 短信推送 0x00A1	31
2.2.40. 消息推送 0x00A2	31
2.2.41. 时间推送 0x00A3	32
2.2.42. 蓝牙密码--查询/配置 0x00A4	33
2.2.43. 导航推送 0x00A5	34
2.2.44. 重置指令（恢复出厂设置） 0x00A6	34
2.2.45. 锁车/解锁设置 0x00A7	35
2.2.46. 锁车密码修改 0x00A8	36
2.2.47. 售后密码查询 0x00A9	37
2.2.48. 天气信息推送 0x00AA	37
2.2.49. 查询从机（Bootloader）升级条件 0x00D0	40
2.2.50. 传输升级数据包/查询接收状态 0x00D1	40
2.2.51. 升级校验/升级结束应答 0x00D2	41
2.2.52. 查询从机（Application）升级条件 0x00E0	41
2.2.53. 传输升级数据包/查询接收状态 0x00E1	42
2.2.54. 升级校验/升级结束应答 0x00E2	43
2.2.55. 查询从机（Flash）升级条件 0x00F0	43
2.2.56. 传输升级数据包/查询接收状态 0x00F1	44
2.2.57. 升级校验/升级结束应答 0x00F2	45
3. 示例	45
3.1. 心跳数据交互	46
3.1.1. IOT 或蓝牙仪表发送	46
3.1.2. 控制器应答	46
3.2. 查询/配置控制器状态	46

3.2.1. IOT 或蓝牙仪表发送	46
3.2.2. 控制器应答	47
3.3. 查询/配置控制器灯光控制	47
3.3.1. IOT 或蓝牙仪表发送	47
3.3.2. 控制器应答	47
3.4. 在线升级通讯指令	48
3.4.1. 在线升级，可选择性	48
3.4.2. 升级流程解析：	48
3.4.3. 手机 APP 升级仪表及控制器补充说明：	48
3.4.4. 查询从机设备是否准备好接收升级数据	49
3.4.5. 发送升级数据	49
3.4.6. 升级数据发送完成，请求检查升级是否成功	50
4. 注：	50
4.1. 程序在线升级时请先查询控制器厂商代码及软硬件版本号，厂商代码及硬件版本号与升级文件一致方可升级。	50
4.2. CRC16 校验参考算法	50
4.3. CRC32 校验参考算法	51

通讯协议

概述

该通信协议用于控制器和仪表，IOT 或者蓝牙模块之间的通信协议。

通信协议主要考虑：可靠、安全、高效、易扩展。

通讯接口：UART 波特率：38400，1 位起始位，8 位数据，1 位停止位，无校验，多字节数据高字节在前，低字节在后。

通讯采用一问一答模式，由仪表，IOT 或蓝牙模块发送请求，控制器应答。

如果是在 IOT 或蓝牙模块给控制器升级状态，250 毫秒无应答，本次数据重新发送重

发 20 次无应答，放弃升级，提示故障，提醒重新升级。

如果有仪表作为中间桥接，则 IOT 或蓝牙直接以仪表作为控制应答端

新增读写权限，判别读写权限操作，防止修改敏感数据

协议格式

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5]-- Data[n] 数据	Data[n+1]] Data[n+2]] CRC16 校验
1 Btye	1 Btye	1 Btye	1 Btye	1 Btye	n Btye n<=130	2 Btye

表 1

帧头：

帧头 Data[0]（1 Byte）固定数据 0x5A，用来表示一帧数据的开始。

设备地址。读写权限：

设备地址 Data[1]（1 Byte）：组合定义，包含主从机识别、读写权限（根据实际需求配置权限，防止修改敏感参数）、从机设备地址。

字段名称		说明		备注
设备地址		功能	内容	
	Bit7	主从机识别	0：主机，1：从机	
	Bit4-6	读写权限	000：只读 001：写入不	

			需要应答 010：写入需要应答 011：应答	
	Bit0-3	从机设备地址	0001：控制器 0010：电池 0011：仪表	

表 2

功能码

功能码（Data[2]）（2 Byte）： 定义数据域的意义

Data[3]备用， 功能码高字节

数据长度

数据长度（1 Byte）:指令中数据的长度（不包括帧头、设备地址、功能码、数据长度及校验）

数据包特别说明：
1，心跳数据包，建议 20ms 发送一次，包含实时敏感信息，作为主要通讯数据
2，单独操作数据包，按设备需要进行发送（具体功能列表参照附录表格） 如果 Byte 为 bit 组合数据，则包含一个有效数据声明的屏蔽 Byte（附录表格中体现），用于声明需要读取修改的数据有效 Bit，屏蔽 Bit 置 1 则该数据位值有效，置 0 则代表屏蔽数据忽略 如果 Byte 功能为独立参数，则不需要进行有效数据声明，所有数据均有效
3，数据可多功能码一次传输修改，具体数据长度按实际大小设定

表 3

数据

数据（N Byte）： 指令中需要传输的数据。

CRC16 校验位

CRC16 校验位（2 Byte）：前面所以数据的 CRC16 校验，包括帧头、设备地址、功能码、数据长度及数据，当通讯双方收到数据包后，做 CRC 校验，不正确则舍弃。

补充说明：在特定场景在，允许从机作为主动上报方，即主机未查询相关参数信息，从机亦可主动上报相关参数给主机使用

功能码

2.1 功能详细说明

1. 控制器类型查询 0x0000

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址 ID	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5] Data[n] 数据	Data[n+1]] Data[n+2]] CRC16 校验
0x5A	0xXX	0x00	0x00	0x00	无	0xXX,0xXX

设备地址：0x01 二进制 0 000 0001 表示主机端只读控制器类型

功能码：0x00 00

数据长度：0

数据：无

0x5A +ID +0x00 0x00 0x00 0xXX 0xXX

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xB1 二进制 1 011 0001:表示从机端应答

功能码：0x00 00

数据长度：1

Data 数据：0x00 表示： 主机端直接连接控制器， 滑板车控制器

0x5A +ID+ 0x00 0x00 0x01 + Data +CRC

Byte5	Bit7	接收端类型 0：直接连接控制器， 1：仪表桥接
	Bit6	备用
	Bit5	备用
	Bit4	备用
	Bit3	控制器类型
	Bit2	0: 滑板车控制器
	Bit1	1: 助力自行车控制器
	Bit0	2: 平衡车控制器

2. 心跳数据交互（建议 20ms 一次） 0x0001

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 01

数据长度：0x08

数据：

Byte5	Bit4-7	备用
	Bit0-3	转把 AD 采样值高 4 位
Byte6	Bit0-7	转把 AD 采样值低 8 位
Byte7	Bit5-7	备用

	Bit4	机械刹车状态 0: 未刹车, 1: 刹车
	Bit0-3	电子刹车 AD 采样值高 4 位
Byte8	Bit0-7	电子刹车 AD 采样值低 8 位
Byte9	Bit7	运动模式 0:正常模式 1:运动模式 2021 07 28 改可做单双驱
	Bit6	定速巡航功能, 0:关闭巡航, 1: 开启巡航
	Bit5	公英里制单位切换, 0: 公里制, 1: 英里制
	Bit4	速度显示切换, 0: 显示公里 (英里) 制, 1: 显示单圈时间 (ms)
	Bit3	欠压状态, 0: 未欠压, 1: 欠压中
	Bit0-2	档位 (0-7)
Byte10	Bit7	喇叭状态, 0: 不响, 1: 有响声
	Bit6	启动方式, 0:零启动, 1: 非零启动
	Bit5	锁车状态, 0:解锁, 1: 锁车
	Bit4	推行模式, 0: 正常行驶, 1: 推行模式
	Bit3	大灯开关, 0: 关闭, 1: 开启
	Bit0-2	开关机状态, 0x00: 关机状态, 0x01: 开机状态, 0x02: 关机指令
Byte11	Bit3-7	(针对指表) 氛围灯的颜色切换
	Bit1-2	(针对指表) 氛围灯的模式状态 0: 常亮, 1: 七彩跑马灯暂时两种
	Bit0	(针对指表) 氛围灯的开关状态 0: 关闭, 1: 开启

Byte12	Bit0-7	备用
--------	--------	----

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 01

数据长度：0x0A

数据：

Byte5	Bit0-7	整车电量百分比（0-100）
Byte6	Bit7	速度显示切换，0：上报数据为公制速度（单位 0.1Km/h），1：上报数据为车轮单圈时间（ms）
	Bit0-6	车辆实时速度高 7 位（单位 0.1Km/h）/单圈所用时间高 7 位（单位 ms）
Byte7	Bit0-7	车辆实时速度低 8 位（单位 0.1Km/h）/单圈所用时间低 8 位（单位 ms）
Byte8	Bit7	日行灯状态 0：关闭，1：开启
	Bit6	陀螺仪爬坡状态 0：未爬坡，1：爬坡中
	Bit5	陀螺仪保护状态，0：未保护，1：保护中
	Bit4	定速巡航功能，0:关闭巡航，1：开启巡航
	Bit3	公英里制单位切换，0：公里制，1：英里制
	Bit0-2	档位（0-7）
Byte9	Bit7	欠压状态，0：未欠压，1：欠压中
	Bit6	助力状态，0：未助力，1:助力中
	Bit5	巡航状态，0：未巡航，1:巡航中

	Bit4	充电状态，0：未充电；1：充电中
	Bit3	转把有效状态，0：无效，1：有效（电压大于 1.2V 时为 1）
	Bit2	电子刹车状态，0：未刹车，1：刹车中
	Bit1	机械刹车状态，0：未刹车，1：刹车中
	Bit0	电机运行状态，0：电机未运行；1：电机运行
Byte10	Bit7	喇叭状态，0：不响，1：有响声
	Bit6	启动方式，0:零启动，1：非零启动
	Bit5	锁车状态，0：解锁，1：锁车
	Bit4	推行模式，0：正常行驶，1：推行模式
	Bit3	大灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit0-2	开关机状态，0x00：关机状态，0x01：开机状态，0x02：关机指令
Byte11	Bit7	陀螺仪故障 0:无故障 1：有故障
	Bit6	电池故障，0：无故障，1：有故障
	Bit5	控制器故障，0：无故障，1：有故障
	Bit4	电机相线或者 MOS 管短路故障，0：无故障，1：有故障
	Bit3	电机霍尔故障，0：无故障，1：有故障
	Bit2	刹车故障，0：无故障，1：有故障
	Bit1	转把故障，0：无故障，1：有故障

	Bit0	通讯故障, 0: 无故障, 1: 有故障
Byte12	Bit0-7	电池实时电压高字节 (单位 0.1V)
Byte13	Bit0-7	电池实时电压低字节 (单位 0.1V)
Byte14	Bit0	电池欠压 0:无故障 1: 有故障
	Bit1	电池温度过高 0:无故障 1: 有故障
	Bit2	控制器温度保护 0:无故障 1: 有故障
	Bit3	
	Bit4	
	Bit5	
	Bit6	
	Bit7	胎压模块故障 0:无故障 1: 有故障

3. 控制器状态查询/设置 0x0002

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码: 0x00 02

数据长度: 0x02

数据:

Byte5	Bit7	公英里制单位切换, 0: 公里制, 1: 英里制
	Bit6	蓝牙状态, 0: 未连接, 1: 已连接
	Bit5	刹车模式, 0: 断电刹车, 1: 电子刹车
	Bit4	自动关机功能, 0: 不自动关机, 1: 自动关机

	Bit3	助力模式，0：非助力模式，1：助力模式
	Bit2	定速巡航功能，0:关闭巡航，1：开启巡航
	Bit1	启动方式，0:零启动，1：非零启动
	Bit0	锁车状态，0:解锁，1：锁车
Byte6	Bit0-7	屏蔽位（0：屏蔽，1：有效不屏蔽）对应 Byte1 的 0-7

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xB1 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 02

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	公英里制单位主题切换，0：公里制，1：英里制
	Bit6	蓝牙状态，0：未连接，1：已连接
	Bit5	刹车模式，0：断电刹车，1：电子刹车
	Bit4	自动关机功能，0：不自动关机，1：自动关机
	Bit3	助力模式，0：非助力模式，1：助力模式
	Bit2	定速巡航功能，0:关闭巡航，1：开启巡航
	Bit1	启动方式，0:零启动，1：非零启动
	Bit0	锁车状态，0:解锁，1：锁车
Byte6	Bit0-7	屏蔽位（0：屏蔽，1：有效不屏蔽）对应 Byte1 的 0-7

4. 参数配置--查询/设置 0x0003

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 03

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	备用
	Bit6	备用
	Bit5	备用
	Bit4	NFC 功能开/关 0：关闭 1：开启
	Bit3	陀螺仪校准， 0：无操作， 1：准备校准（车辆保持静止状态）
	Bit2	清除骑行时间， 0：无操作， 1：清除骑行时间
	Bit1	清除总里程， 0：无操作， 1：清除总里程
	Bit0	恢复出厂设置， 0：无操作， 1：恢复出厂设置
Byte6	Bit0-7	屏蔽位（0：屏蔽， 1：有效不屏蔽）对应 Byte1 的 0-7

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 03

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	备用
-------	------	----

	Bit6	备用
	Bit5	备用
	Bit4	备用
	Bit3	陀螺仪校准， 0：无操作或失败， 1：校准成功
	Bit2	清除骑行时间， 0：无操作， 1：清除骑行时间
	Bit1	清除总里程， 0：无操作， 1：清除总里程
	Bit0	恢复出厂设置， 0：无操作， 1：恢复出厂设置
Byte6	Bit0-7	屏蔽位（0：屏蔽， 1：有效不屏蔽）对应 Byte1 的 0-7

5. 灯光控制--查询/设置 0x0004

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 04

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	备用
	Bit6	备用
	Bit5	前车灯开关， 0：关闭， 1：开启
	Bit4	刹车灯开关， 0：关闭， 1：开启
	Bit3	氛围灯开关， 0：关闭， 1：开启
	Bit2	右转灯开关， 0：关闭， 1：开启

	Bit1	左转灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit0	日行灯开关，0：关闭，1：开启
Byte6	Bit0-7	屏蔽位（0：屏蔽，1：有效不屏蔽）对应 Byte1 的 0-7

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 04

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	备用
	Bit6	备用
	Bit5	前车灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit4	刹车灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit3	氛围灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit2	右转灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit1	左转灯开关，0：关闭，1：开启
	Bit0	日行灯开关，0：关闭，1：开启
Byte6	Bit0-7	屏蔽位（0：屏蔽，1：有效不屏蔽）对应 Byte1 的 0-7

6. 档位速度--查询/设置 0x0005

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 05

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	隐藏模式档位：1 开启，0 关闭
	Bit3-6	档位类型，0-15 0：二进制 x0000xxx 本车限速值上限（只读速度值） 1：二进制 x0001xxx 2：二进制 x0010xxx 3：二进制 x0011xxx 最大限速值，设置或读取目标档位的最大限速值 4：二进制 x0100xxx 切换当前换挡 对应（Bit0-2）8 种档位 5：二进制 x0101xxx 能量回收 对应（Bit0-2）8 种力度 6：二进制 x0110xxx 驱动模式 对应（Bit0-2）中 1 前驱，2 前后驱，3 后驱 爱达兴车型为获取档位个数
	Bit0-2	要设置的档位（0-7）
Byte6	Bit0-7	该档位要设置的速度（单位：Km/h）

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 05

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	隐藏模式档位：1 开启，0 关闭
	Bit3-6	档位类型， 0：转把模式档位， 1：助力模式档位， 2：推行模式档位， 3：最大限速值， 4：当前档位，

		5: 能量回收 6: 驱动模式 对应（Bit0-2）中 1 前驱, 2 前后驱, 3 后驱
	Bit0-2	要设置的档位（0-7）
Byte6	Bit0-7	该档位要设置的速度（单位：Km/h）

7. 自动关机时间配置--查询/设置 0x0006

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 06

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit0-7	自动关机时间（单位 S）值高 8 位
Byte6	Bit0-7	自动关机时间（单位 S）值低 8 位

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 二进制 1 011 0001:表示从机端（控制器）应答

功能码：0x00 06

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit0-7	自动关机时间（单位 S）值高 8 位
Byte6	Bit0-7	自动关机时间（单位 S）值低 8 位

8. 实时时间--查询/设置控制器 0x0007

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 07

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit0-7	小时 (H)
Byte6	Bit0-7	分钟 (min)

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 07

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit0-7	小时 (H)
Byte6	Bit0-7	分钟 (min)

9. 行驶单次里程--查询控制器 0x0008

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 08

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 08

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit0-7	行驶单次里程（16 位无符号数，高字节在前，单位 0.1Km）
Byte6	Bit0-7	行驶单次里程（16 位无符号数，高字节在前，单位 0.1Km）

10. 行驶总里程--查询控制器 0x0009

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 09

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 09

数据长度：0x04

数据：

Byte5-8	Bit0-31	行驶总里程（32 位无符号数，高字节在前，单位 0.1Km）
---------	---------	--------------------------------

11. 温度查询--查询控制器 0x000A

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 0A

数据长度：0x00

数据：

Byte5	Bit4-7	设备类型，0：控制器，1：内置电池，2：外挂电池 3:电
-------	--------	------------------------------

		机温度
	Bit0-3	温度编号，0：温度 1， 1:温度 2， ...

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 0A

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit4-7	设备类型，0：控制器， 1： 内置电池， 2： 外挂电池 3:电机温度
	Bit0-3	温度编号，0：温度 1， 1:温度 2，
Byte6	Bit0-7	温度（单位℃， 8 位无符号数， 实际温度加 60℃）

12. 行驶电流--查询/设置控制器 0x000B

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xxx 查询 设备地址。读写权限

功能码：0x00 0B

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit2-7	备用
	Bit0-1	电流类型， 0 查询实时行驶电流 1： 查询控制器限流 2:设置电流
Byte6	Bit0-7	电流高字节（16 位有符合数， 单位 0.1A， 正数位放电电流， 负数为充电电流）
Byte7	Bit0-7	电流低字节（16 位有符合数， 单位 0.1A， 正数位放电电

		流，负数为充电电流)
--	--	------------

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 0B

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电流类型，0：实时行驶电流，1：控制器限流
Byte6	Bit0-7	电流高字节（16 位有符号数，单位 0.1A）
Byte7	Bit0-7	电流低字节（16 位有符号数，单位 0.1A）

13. 电池电压查--询控制器 0x000C

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0x0XX

功能码：0x00 0C

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 0C

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池
Byte6	Bit0-7	电池电压高字节（单位 0.1V）
Byte7	Bit0-7	电池电压低字节（单位 0.1V）

14. 电池总容量--查询控制器 0x000D

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 0D

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 0D

数据长度：0x04

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池
Byte6	Bit0-7	电池总容量高字节（单位 mAh）
Byte7	Bit0-7	电池总容量低字节（单位 mAh）

Byte8?	Bit0-7	电池健康系数 0-100，默认 100
--------	--------	---------------------

15. 电池剩余容量--查询/设置控制器 0x000E

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 0E

数据长度: 0x02

数据:

Byte1	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型: 0:内置电池, 1: 外挂电池

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 0E

数据长度: 0x03

数据:

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型: 0:内置电池, 1: 外挂电池
Byte6	Bit0-7	电池剩余容量高字节 (单位 mAh)
Byte7	Bit0-7	电池剩余容量低字节 (单位 mAh)

16. 电池充放电次数--查询/设置控制器 0x000F

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 0F

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 0F

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池
Byte6	Bit0-7	电池充放电次数高字节
Byte7	Bit0-7	电池充放电次数低字节

17. 电池厂商代码及编号--查询/设置控制器 0x0010

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5]Data[n] 数据	Data[n+1] Data[n+2] CRC16 校验
0x5A	0xXX	0x10	0x00	0x01		0xXX,0xXX

设备地址：0xXX

功能码：0x00 10

数据长度：0x01

数据：

Byte1	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 10

数据长度：0xXX（小于等于 100 字节）

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	电池类型：0:内置电池，1：外挂电池
Byte6-n	Bit0-7	电池厂商代码及编号

18. 控制器厂商代码及软硬件版本--查询/设置 0x0011

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 11

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 11

数据长度：0x0C

数据：

Byte5-8	Bit0-7	控制器厂商代码（数字或字母的 ASCII 码）
Byte9	Bit0-7	硬件版本整数字节 0x99 表示 99
Byte10	Bit0-7	硬件版本小数字节（1 表示 0.01）0x99 表示 0.99
Byte11	Bit0-7	软件版本整数字节 0x99 表示 99
Byte12	Bit0-7	软件版本小数字节（1 表示 0.01）0x99 表示 0.99
Byte13-16	Bit0-7	控制器厂商代码（数字或字母的 ASCII 码）

19. 有齿电机霍尔脉冲数--查询/设置控制器 0x0012

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 12

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 12

数据长度：0x04

数据：

Byte5	Bit4-7	备用
	Bit0-3	单位时间：0：无齿轮电机忽略不计，1：100ms，2：250ms，3：500ms，4：750ms，5：1s，6：5s，7：1min.....
Byte6-7	Bit0-23	单位时间中，获得的齿轮电机脉冲波数

20. 有齿电机收到霍尔脉冲间隔时间--查询 0x0013

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 13

数据长度: 0x00

数据: 无

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 13

数据长度: 0x02

数据:

Byte5	Bit0-7	有齿电机霍尔脉冲间隔时间高 8 位 (单位: ms)
Byte6	Bit0-7	有齿电机霍尔脉冲间隔时间低 8 位 (单位: ms)

21. 电机参数--查询/配置 0x0014

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 14

数据长度: 0x03

数据:

Byte5	Bit0-7	电机极对数
Byte6-7	Bit0-15	电机变速比 (单位: 0.1)

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 14

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit0-7	电机极对数
Byte6-7	Bit0-15	电机变速比（单位：0.1）

22. 轮径尺寸--查询/设置控制器 0x0015

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 15

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	轮径参数切换，0：英寸制，1：厘米制
	Bit0-6	英寸制尺寸（单位：0.1 英寸）/厘米制尺寸（单位：0.1cm）
Byte6	Bit0-7	

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 15

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit7	轮径参数切换，0：英寸制，1：厘米制
	Bit0-6	英寸制尺寸（单位：0.1 英寸）/厘米制尺寸（单位：0.1cm）
Byte6	Bit0-7	

23. FLASH 数据版本--查询 0x0016

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 16

数据长度: 0x00

数据: 无

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 17

数据长度: 0x08

数据:

Byte5-8	Bit0-31	厂商代码 (数字或字母的 ASCII 码)
Byte9-11	Bit0-23	FLASH 版本时间 0-23 位 (高位在前)
Byte12	Bit0-7	FLASH 版本号

24. 厂商代码及软硬件版本--查询 0x0017

软件为 Bootloader 版本

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 17

数据长度: 0x00

数据: 无

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 17

数据长度: 0x12+N

数据:

Byte5-8	Bit0-31	控制器厂商代码 (数字或字母的 ASCII 码)
---------	---------	--------------------------

Byte9	Bit0-7	硬件版本整数字节
Byte10	Bit0-7	硬件版本小数字节（1 表示 0.01）
Byte11	Bit0-7	软件版本整数字节
Byte12	Bit0-7	软件版本小数字节（1 表示 0.01）
Byte13-16		控制器厂商代码（数字或字母的 ASCII 码）
ByteN		芯片 ID • 一般取自仪表 • 动态长度

25. 仪表背光亮度--查询/设置 0x0018

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 18

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	背光状态：0，手动调光状态，1，自动调光状态
Byte6	Bit0-7	手动背光亮度百分比（0-100%）
Byte7	Bit0-7	自动背光亮度百分比（0-100%）

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 18

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit1-7	备用
	Bit0	背光状态：0，手动调光状态，1，自动调光状态
Byte6	Bit0-7	手动背光亮度百分比（0-100%）
Byte7	Bit0-7	自动背光亮度百分比（0-100%）

26. 夜间模式--查询/设置 0x0019

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 19

数据长度：0x05

数据：

Byte5	Bit0-7	夜间模式：0，关闭夜间模式，1，自动夜间模式，2，定时夜间模式，3，手动夜间模式
Byte6	Bit0-7	自动/定时夜间模式开始时间——时：0-23
Byte7	Bit0-7	自动/定时夜间模式开始时间——分：0-59
Byte8	Bit0-7	自动/定时夜间模式结束时间——时：0-23
Byte9	Bit0-7	自动/定时夜间模式结束时间——分：0-59

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 19

数据长度：0x05

数据：

Byte5	Bit0-7	夜间模式：0，关闭夜间模式，1，自动夜间模式，2，定时夜间模式，3，手动夜间模式
Byte6	Bit0-7	自动/定时夜间模式开始时间——时：0-23
Byte7	Bit0-7	自动/定时夜间模式开始时间——分：0-59
Byte8	Bit0-7	自动/定时夜间模式结束时间——时：0-23
Byte9	Bit0-7	自动/定时夜间模式结束时间——分：0-59

27. 幻彩灯设置 0x001A

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

数据：

Byte5	Bit0-7	幻彩灯模式：0x01 单色，0x02 单色呼吸，0x03 幻彩七色，0x04 流水灯效...
Byte6	Bit0-7	(单色生效) R 0-255
Byte7	Bit0-7	(单色生效) G 0-255
Byte8	Bit0-7	(单色生效) B 0-255
Byte9	Bit0-7	RBG 三色整体亮度 0-255

从机端 (控制器)

0x5A	0xXX	0x1A	0x00	0x00		0xXX,0xXX
------	------	------	------	------	--	-----------

数据：无

28. 控制器软件功能署名 0x001B

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 1B

数据长度: 0xxx (小于 140)

数据: ASCII

29. SN 序列号查询与设置 0x001D

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 1D

数据长度: 写 14 读 0

数据:

30. 详细信息查询 0x001E

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 1E

数据长度: 0x00

数据: 无

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 1E

数据长度: 不固定

数据: 全部以 ASCII 码形式表示 用下划线分割每一个信息

格式如下:

客户_车型_国家_电压电流速度_硬软件版本_日期

TC_L30_US_36V15A25KPH_H100V001_20240313

C 语言表示如下

```
const u8 ControllerInfor[]={“TC_L30_US_36V15A25KPH_H100V001_20240313”};
```

例如

客户名:	TC	描述 涛晨 首字母缩写
车型:	L30	描述 有后缀用“减”如 L30-Pro 或 L30Pro
美国国家:	US	描述 国际标准 国家名缩写
电压电流速度:	36V15A25KPH	描述 用于核对信息
硬件版本:	H100	表示 HV1.00 H0101 表示 HV1.01 最大 H99.99
软件:	V001	表示 SV0.01 V1010 表示 SV10.10 最大 V99.99
日期:	当日日期	

31. 电池状态查询 0x0020

32. 陀螺仪角度查询 0x0021

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

数据: 无

0x5A 0xXX 0x021 0x00 0x00 0xXX 0xXX

从机端 (控制器/仪表/电池)

数据长度: 0x04

数据:

0x5A 0xXX 0x021 0x00 0x04 +

Byte5	Bit8-15	Roll 高位 有符号型 105 代表 10.5°
Byte6	Bit0-7	Roll 低位 有符号型 105 代表 10.5°
Byte7	Bit8-15	Pitch 高位

Byte8	Bit0-7	Pitch 低位
-------	--------	----------

33. 响应时间查询/设置 0x0022

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

数据: 2

0x5A 0xXX 0x022 0x00 + 0x02 0x0X 0x0X + 0xXX 0xXX

从机端 (控制器/仪表/电池)

数据长度: 0x02

数据:

0x5A 0xXX 0x022 0x00 0x02 +

Byte5	Bit0-7	响应类型, 0:油门响应: 调节范围 (0-10) , 1:刹车响应: 调节范围 (0-10) , 2:
Byte6	Bit0-7	值

34. BMS 固件版本号查询 0x002A

35. 剩余里程查询 0x0030

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x0030

数据长度: 0x00

数据: 无

0x5A 0xXX 0x030 0x00 0x00 0xXX 0xXX

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 30

数据长度：0x02

数据：

Byte5	Bit8-15	剩余高位
Byte6	Bit0-7	剩余低位

36. 本次骑行时间查询 0x0031

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x0031

数据长度：0x00

数据：无

0x5A 0xXX 0x032 0x00 0x00 0xXX 0xXX

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 31

数据长度：0x04

数据：

Byte5	Bit24-31	骑行时间 单位 S
Byte6	Bit16-23	
Byte7	Bit8-15	

Byte8	Bit0-7	
-------	--------	--

37. 速度查询 0x0032

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x0032

数据长度: 0x00

数据: 无

0x5A 0xXX 0x032 0x00 0x00 0xXX 0xXX

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 32

数据长度: 0x04

数据:

Byte5	Bit8-15	平均速度高位
Byte6	Bit0-7	平均速度低位
Byte7	Bit8-15	最大速度高位
Byte8	Bit0-7	最大速度低位

38. 来电推送 0x00A0

有新来电时, 主机发送 1: 来电接入, 从机应答 0, 则不再发包

持续来电取消, 主机发送 2: 来电取消, 从机应答 0, 则不再发包

用户信息: 来电号码, 如果存有联系人则为联系人电话本中名称

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码：0x00 A0

数据长度：0xXX （最大 130）

数据：

从机端（控制器/仪表/电池）

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5] Data[n] 数据	Data[n+1]] Data[n+2]] CRC16 校验
0x5A	0xXX	0xA0	0x00	0x01		0xXX,0xXX

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A0

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	0：接收成功 1：接收失败 2：挂断电话
-------	--------	----------------------------

39. 短信推送 0x00A1

短信信息以分包形式发送，整体包为（用户信息）+（/0/0）+（短信内容），包长超过 130，则进行分包发送，切标志位标注是否是最后一包

用户信息：短信号码，如果存有联系人则为联系人电话本中名称

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A1

数据长度：0xXX （最大 130）

数据：

Byte5	Bit7	是否最后一包：0，最后一包，1，有剩余包
	Bit0-6	数据包号高 7 位
Byte6	Bit0-7	数据包号低 8 位
Byte7-...	Bit0-...	(用户信息) + (\0\0) + (短信内容) (整体以时间长度发送， 编码为 UTF-8)

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A1

数据长度：0x03

数据：

Byte5	Bit0-7	0：接收成功，1：接收失败
Byte6	Bit0-7	接收到的数据包号高 8 位
Byte7	Bit0-7	接收到的数据包号低 8 位

40. 消息推送 0x00A2

消息推送软编号

* 1.电话服务

* 2.短信服务

* 3.QQ

* 4.微信

等

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A2

数据长度: 0x02

数据:

Byte5	Bit0-7	消息推送软件编号
Byte6	Bit0-7	该软件未读信息数 (超过 99 按 99 计)

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A2

数据长度: 0x01

数据:

Byte5	Bit0-7	0: 接收成功, 1: 接收失败
-------	--------	------------------

4.1. 时间推送 0x00A3

(每次 app 连接时发送一次)

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A3

数据长度: 0x06

数据:

Byte5	Bit0-7	手机时间——年
-------	--------	---------

Byte6	Bit0-7	手机时间——月
Byte7	Bit0-7	手机时间——日
Byte8	Bit0-7	手机时间——时
Byte9	Bit0-7	手机时间——分
Byte10	Bit0-7	手机时间——秒

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A3

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	0：接收成功，1：接收失败
-------	--------	---------------

42. 蓝牙密码--查询/配置 0x00A4

初始密码 000000

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A4

数据长度：0x06

数据：

Byte5	Bit0-7	密码第 1 位
Byte6	Bit0-7	密码第 2 位
Byte7	Bit0-7	密码第 3 位

Byte8	Bit0-7	密码第 4 位
Byte9	Bit0-7	密码第 5 位
Byte10	Bit0-7	密码第 6 位

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A4

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	密码查询状态，0：密码正确/配置成功，1：密码错误/配置失败
-------	--------	--------------------------------

43. 导航推送 0x00A5

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A5

数据长度：0x07

数据：

Byte5	Bit7	导航状态：0，未开启导航，1，开启导航模式
	Bit0-6	导航方向代码
Byte6	Bit0-7	当前方向剩余路程高 8 位，单位 M
Byte7	Bit0-7	当前方向剩余路程低 8 位，单位 M
Byte8	Bit0-7	总剩余路程 24-32 位，单位 M
Byte9	Bit0-7	总剩余路程 16-23 位，单位 M

Byte10	Bit0-7	总剩余路程 8-15 位, 单位 M
Byte11	Bit0-7	总剩余路程 0-78 位, 单位 M

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A5

数据长度: 0x01

数据:

Byte5	Bit0-7	密码查询状态, 0: 接收成功, 1: 接收失败
-------	--------	--------------------------

44. 重置指令 (恢复出厂设置) 0x00A6

APP 只需下发重置指令即可, 从机收到重置指令后, 重置默认参数, 然后数据通过心跳更新到 APP

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A6

数据长度: 0x01

数据:

Byte5	Bit0-7	重置指令: 0, 无变化, 1, 参数重置
-------	--------	-----------------------

从机端 (控制器/仪表/电池)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A6

数据长度: 0x01

数据:

Byte5	Bit0-7	0: 接收成功, 1: 接收失败
-------	--------	------------------

45. 锁车/解锁设置 0x00A7

初始密码 123456, 查询密码是否正确, 若正确则锁车状态修改

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 A7

数据长度: 0x07

数据:

Byte5	Bit7	锁车控制: 0, 解锁, 1, 上锁
	Bit0-6	备用
Byte6	Bit0-7	密码第 1 位
Byte7	Bit0-7	密码第 2 位
Byte8	Bit0-7	密码第 3 位
Byte9	Bit0-7	密码第 4 位
Byte10	Bit0-7	密码第 5 位
Byte11	Bit0-7	密码第 6 位

从机端 (控制器)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 01

数据长度: 0x0A

数据:

Byte5	Bit7	密码查询状态，0：密码正确/配置成功，1：密码错误/配置失败
	Bit6	锁车控制：0，解锁，1，上锁
	Bit0-5	备用

46. 锁车密码修改 0x00A8

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A8

数据长度：0x0C

数据：

Byte5	Bit0-7	原密码第 1 位
Byte6	Bit0-7	原密码第 2 位
Byte7	Bit0-7	原密码第 3 位
Byte8	Bit0-7	原密码第 4 位
Byte9	Bit0-7	原密码第 5 位
Byte10	Bit0-7	原密码第 6 位
Byte11	Bit0-7	新密码第 1 位
Byte12	Bit0-7	新密码第 2 位
Byte13	Bit0-7	新密码第 3 位
Byte14	Bit0-7	新密码第 4 位
Byte15	Bit0-7	新密码第 5 位

Byte16	Bit0-7	新密码第 6 位
--------	--------	----------

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A8

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit7	密码查询状态，0：密码正确/配置成功，1：密码错误/配置失败
	Bit0-6	备用

47. 售后密码查询 0x00A9

售后密码：用于忘记密码查询使用，APP 可通过该指令查询该设备的售后密码，用于售后验证

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A9

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 A9

数据长度：0x06

数据：

Byte5	Bit0-7	售后密码第 1 位
Byte6	Bit0-7	售后密码第 2 位

Byte7	Bit0-7	售后密码第 3 位
Byte8	Bit0-7	售后密码第 4 位
Byte9	Bit0-7	售后密码第 5 位
Byte10	Bit0-7	售后密码第 6 位

48. 天气信息推送 0x00AA

推送天气信息：包含天气编号和最高气温最低气温，温度均为摄氏度

天气编号为：

0，晴（国内城市 白天晴）	10，阵雨	20，雨夹雪	30，雾
1，晴（国内城市 夜晚晴）	11，雷阵雨	21，阵雪	31，霾
2，晴（国外城市 夜晚晴）	12，雷阵雨伴有冰 雹	22，小雪	32，风
3，晴（国外城市 夜晚晴）	13，小雨	23，中雪	33，大风
4，多云	14，中雨	24，大雪	34，飓风
5，晴间多云（白 天）	15，大雨	25，暴雪	35，热带风暴
6，晴间多云（夜 晚）	16，暴雨	26，浮尘	36，龙卷风
7，大部多云（白 天）	17，大暴雨	27，扬沙	37，冷
8，大部多云（夜	18，特大暴雨	28，沙尘暴	38，热

晚)			
9, 阴	19, 冻雨	29, 强沙尘暴	39, 未知

主机端 (IOT/ BLE/ Meter)

设备地址: 0xXX

功能码: 0x00 AA

数据长度: 0x28

数据:

Byte5	Bit0-7	第 1 天, 天气编号
Byte6	Bit0-7	备用
Byte7	Bit0-7	备用
Byte8	Bit0-7	湿度
Byte9	Bit5-7	风向
	Bit0-4	风速
Byte10	Bit4-7	紫外线强度
	Bit0-3	空气质量指数
Byte11	Bit0-7	最高气温 (8 位有符号数, 单位℃)
Byte12	Bit0-7	最低气温 (8 位有符号数, 单位℃)
Byte13	Bit0-7	第 2 天, 天气编号
Byte14	Bit0-7	备用
Byte15	Bit0-7	备用
Byte16	Bit0-7	湿度

Byte17	Bit5-7	风向
	Bit0-4	风速
Byte18	Bit4-7	紫外线强度
	Bit0-3	空气质量指数
Byte19	Bit0-7	最高气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte20	Bit0-7	最低气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte21	Bit0-7	第 3 天，天气编号
Byte22	Bit0-7	备用
Byte23	Bit0-7	备用
Byte24	Bit0-7	湿度
Byte25	Bit5-7	风向
	Bit0-4	风速
Byte26	Bit4-7	紫外线强度
	Bit0-3	空气质量指数
Byte27	Bit0-7	最高气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte28	Bit0-7	最低气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte29	Bit0-7	第 4 天，天气编号
Byte30	Bit0-7	备用
Byte31	Bit0-7	备用
Byte32	Bit0-7	湿度

Byte33	Bit5-7	风向
	Bit0-4	风速
Byte34	Bit4-7	紫外线强度
	Bit0-3	空气质量指数
Byte35	Bit0-7	最高气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte36	Bit0-7	最低气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte37	Bit0-7	第 5 天，天气编号
Byte38	Bit0-7	备用
Byte39	Bit0-7	备用
Byte40	Bit0-7	湿度
Byte41	Bit5-7	风向
	Bit0-4	风速
Byte42	Bit4-7	紫外线强度
	Bit0-3	空气质量指数
Byte43	Bit0-7	最高气温（8 位有符号数，单位℃）
Byte44	Bit0-7	最低气温（8 位有符号数，单位℃）

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 01

数据长度：0x0A

数据：

Byte5	Bit0-7	0：接收成功，1：接收失败
-------	--------	---------------

49. 查询从机（Bootloader）升级条件 0x00D0

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 D0

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 D0

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	是否准备好升级，0：准备升级，1：未准备好
-------	--------	-----------------------

50. 传输升级数据包/查询接收状态 0x00D1

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 D1

数据长度：0xXX （最大 130）

数据：

Byte5	Bit0-7	数据包号高 8 位
Byte6	Bit0-7	数据包号低 8 位

Byte7-...	Bit0-...	升级数据
-----------	----------	------

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 D1

数据长度：0xXX（最大 130）

数据：

Byte5	Bit0-7	数据接收状态，0：发送下一包，1：数据错误请求重发
Byte6	Bit0-7	接收到的数据包号高 8 位
Byte7	Bit0-7	接收到的数据包号低 8 位

51. 升级校验/升级结束应答 0x00D2

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 D2

数据长度：0x04

数据：

Byte5-8	Bit0-31	整个升级文件的 CRC32 校验
---------	---------	------------------

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 D2

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	升级结束应答，0：升级成功，1：升级失败，2：升级中
-------	--------	----------------------------

52. 查询从机（Application）升级条件 0x00E0

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 E0

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 E0

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	是否准备好升级，0：准备好升级，1：未准备好
-------	--------	------------------------

53. 传输升级数据包/查询接收状态 0x00E1

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 01

数据长度：0xXX（最大 130）

数据：

Byte5	Bit0-7	数据包号高 8 位
Byte6	Bit0-7	数据包号低 8 位
Byte7-...	Bit0-...	升级数据

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xB1 二进制 1 011 0001:表示从机端（控制器）应答

功能码：0x00 E1

数据长度：0x04

数据：

Byte5	Bit0-7	数据接收状态，0：发送下一包，1：数据错误请求重发
Byte6	Bit0-7	接收到的数据包号高 8 位
Byte7	Bit0-7	接收到的数据包号低 8 位

54. 升级校验/升级结束应答 0x00E2

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 E2

数据长度：0x04

数据：

Byte5-8	Bit0-31	整个升级文件的 CRC32 校验
---------	---------	------------------

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 E2

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	升级结束应答，0：升级成功，1：升级失败，2：
-------	--------	-------------------------

		升级中
--	--	-----

55. 查询从机（Flash）升级条件 0x00F0

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 F0

数据长度：0x00

数据：无

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 F0

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	是否准备好升级，0：准备升级，1：未准备好
-------	--------	-----------------------

56. 传输升级数据包/查询接收状态 0x00F1

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 F1

数据长度：0xXX（最大 130）

数据：

Byte5	Bit0-7	数据包号高 8 位
Byte6	Bit0-7	数据包号低 8 位
Byte7-...	Bit0-...	升级数据

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 F1

数据长度：0x3

数据：

Byte5	Bit0-7	数据接收状态，0：发送下一包，1：数据错误请求重发
Byte6	Bit0-7	接收到的数据包号高 8 位
Byte7	Bit0-7	接收到的数据包号低 8 位

57. 升级校验/升级结束应答 0x00F2

主机端（IOT/ BLE/ Meter）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 F2

数据长度：0x04

数据：

Byte5-8	Bit0-31	整个升级文件的 CRC32 校验
---------	---------	------------------

从机端（控制器/仪表/电池）

设备地址：0xXX

功能码：0x00 F2

数据长度：0x01

数据：

Byte5	Bit0-7	升级结束应答，0：升级成功，1：升级失败，2：升级中
-------	--------	----------------------------

示例

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5] Data[n] 数据	Data[n+1] Data[n+2] CRC16 校验
0x5A	0x21	0x01	0x00	0x08		0xXX,0xXX

表 4（协议格式）

字段名称		说明		备注
设备地址		功能	内容	
	Bit7	主从机识别	0：主机，1：从机	
	Bit4-6	读写权限	000：只读 001：写入不需要应答 010：写入需要应答 011：应答	
	Bit0-3	从机设备地址	0001：控制器 0010：电池 0011：仪表	

表 5（设备地址。读写权限）

心跳数据交互

IOT 或蓝牙仪表发送

0x5A 0x21 0x01 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xXX
0xXX

0x5A：帧头

0x21：设备地址（见表 5），0x210010 0001，bit7 为 0 则代表主机，bit4-6 为 2 表示写入需要应答，bit0-3 为 1 表示控制器

0x00 0x01：功能码，0x0001 在功能码列表中为心跳数据交互

0x08：数据长度，按照协议列表，此数据长度为 8Byte

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00：0x01 功能码中 8Byte 数据内容

0xXX 0xXX：CRC16 校验，2Byte

控制器应答

0x5A 0xB1 0x01 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0xXX 0xXX

0x5A：帧头

0xB1：设备地址（见表 5）

0x00 0x01：功能码，0x0001 在功能码列表中为心跳数据交互，则说明此处操作只针对 0x0001 功能字，应答所用功能码需与主机查询功能码保持一致

0x0A：数据长度，按照 0x0001 功能码列表，此数据长度为 10Byte

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00：0x0001 功能码中 10Byte 数据内容

0xXX 0xXX：CRC16 校验，2Byte

查询/配置控制器状态

IOT 或蓝牙仪表发送

0x5A 0x21 0x02 0x00 0x02 0x00 0x00 0xXX 0xXX

0x5A：帧头

0x21：设备地址（见表 5）

0x0002：功能码，0x0002 在功能码列表中为控制器状态

0x06：数据长度，按照功能码列表，此数据长度为 2Byte

0x00 0x00：0x0002 功能码中 2Byte 数据内容

0xXX 0xXX : CRC16 校验, 2Byte

控制器应答

0x5A 0xB1 0x02 0x00 0x02 0x00 0x00 0xXX 0xXX

0x5A : 帧头

0xB1 : 设备地址 (见表 5)

0x0002 : 功能码, 0x0002 在功能码列表中为控制器状态

0x02 : 数据长度, 按照功能码列表, 此数据长度为 2Byte

0x00 0x00 : 0x0002 功能码中 2Byte 数据内容

0xXX 0xXX : CRC16 校验, 2Byte

查询/配置控制器灯光控制

IOT 或蓝牙仪表发送

0x5A 0x21 0x04 0x00 0x02 0x0F 0x0A 0xXX 0xXX

0x5A : 帧头

0x21 : 设备地址 (见表 5)

0x0004 : 0x0004 在功能码列表中为灯光控制

0x02 : 数据长度, 按照功能列表, 此数据长度为 2Byte

0x0F 0x0A : 2Byte 数据内容, 0x0F->0000 1111, 0x0A->0000 1010, 在功能表中, 0x0F 为实际数据值, 0x0A 为有效位声明值, 此时, 对应的 bit1 和 bit3 是有效的, 则 0x0F 中的 bit1 和 bit3 为数据需要修改的值, 其他的数据忽略不做处理 (采用对应位控制的方式在功能码列表中有特别声明, 参照功能码列表使用即可)

0xXX 0xXX : CRC16 校验, 2Byte

控制器应答

0x5A 0xB1 0x04 0x00 0x02 0x0F 0x0A 0xXX 0xXX

0x5A : 帧头

0xB1 : 设备地址, 0xB1 1011 0001, bit7 为 1 则代表从机, bit4-6 为 3 表示应答权限, bit0-3 为 1 表示控制器

0x0004 : 0x0004 在功能码列表中为灯光控制

0x02 : 数据长度, 按照功能列表, 此数据长度为 2Byte

0x0F 0x0A : 0x0004 功能码中 2Byte 数据内容, 0x0F->0000 **1111**, 0x0A->0000 **1010**, 在功能表中, 0x0F 为实际数据值, 0x0A 为有效位声明值, 此时, 对应的 bit1 和 bit3 是有效的, 则 0x0F 中的 bit1 和 bit3 为数据需要修改的值, 其他的数据忽略不做处理 (采用对应位控制的方式在功能码列表中有特别声明, 参照功能码列表使用即可)

0xXX 0xXX : CRC16 校验, 2Byte

在线升级通讯指令

在线升级, 可选择性

在线升级, 可选择性升级以下数据 Bootloader 程序, APP 程序或 Flash 数据, 整体升级流程一致

升级类别选择:

Bootloader 程序 (0xD0, 0xD1, 0xD2)

Application 程序 (0xE0, 0xE1, 0xE2)

Flash 数据 (0xF0, 0xF1, 0xF2)

升级流程解析:

1. 主机向从机发送升级允许查询
2. 从机应答主机允许升级, 并进入升级模式
3. 主机向从机传输升级数据包 (数据包编号 1-65535 循环累加)
4. 从机接收数据包, 并应答确认, 如接收失败可使主机重新发送错误包
5. 主机传输数据包完成, 向从机发送升级校验查询升级完成状态
6. 从机校验数据并应答升级状态
7. 当主机收到升级完成应答则升级完成退出升级模式

注意: 若主机发送升级允许查询、升级数据包、升级完成查询等操作时, 若未收到应答则重新发送当前指令, 直到收到从机正确应答, 或者多次失败后判断升级失败退出升级模式

手机 APP 升级仪表及控制器补充说明:

- 1，升级前，查询仪表和控制器厂家代码，硬件版本，此处确认升级对象
- 2，确认当前升级对象后，查询软件版本，和 flash 版本号
- 3，目前只对【1】仪表 app、【2】仪表 flash、【3】控制 app 进行升级，其他升级机制保留，一般不进行升级，后台不留存升级固件
- 4，当【1】、【2】、【3】中任意一版本，检测到有大于该版本的固件则提示升级
- 5，点击升级，正对该固件进行升级，升级完成再次检测版本信息
- 6，若遇到【1】、【2】、【3】中有两个以上需要升级的，则参考如下升级顺序进行升级，【1】 【2】 【3】
- 7，每一个固件升级完成之后等待 3s，之后再进行下一个固件 的升级，升级流程不变
- 8，若在升级过程中退出升级或者升级失败的情况，则可退出该流程，在用户选择下再次执行 1~7 的执行流程
- 9，若在升级过程中用户自行退出，则提示升级中勿退出的提示，也可选择退出升级，此时退出整个升级流程
- 10，若升级过程中用户强行退出软件，则直接退出整个升级流程
- 11，设备端，在升级过程中长时间未收到主机端发来的升级指令或手机数据包则退出到正常程序

查询从机设备是否准备好接收升级数据

主机发送，X 为 D, E, F

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5] Data[n] 数据	Data[n+1]] Data[n+2]] CRC16 校验
0x5A	0x01	0xX0	0x00	0x00		0xXX,0xXX

从机应答，X 为 D, E, F

Data[0] 帧头	Data[1] 设备地址	Data[2] 功能码	Data[3] 备用	Data[4] 数据长度	Data[5] Data[n] 数据	Data[n+1]] Data[n+2]] CRC16 校验
0x5A	0x01	0xX0	0x00	0x01	0:准备好, 1: 未准备好	0xXX,0x XX

发送升级数据

主机发送, X 为 D, E, F

帧头	设备地址	功能码 低字节。	功能码 高字节	数据长度	数据		CRC16 校验
0x5A	0x21	0xX0	0x00	N（最大130）	Byte5	数据包号高 8 位	2 Byte
					Byte6	数据包号低 8 位	
					Byte7	升级数据	
					...		
					ByteN		

从机应答, X 为 D, E, F

帧头	设备地址	功能码 低字节。	功能码 高字节	数据长度	数据	CRC16 校验
----	------	-------------	------------	------	----	-------------

0x5A	0xB1	0xX1	0x00	3	Byte5	0: 发送下一包, 1: 数据错误请求重发	2 Byte
					Byte6	接收到的数据包号高8位	
					Byte7	接收到的数据包号低8位	

升级数据发送完成，请求检查升级是否成功

主机发送, X 为 D, E, F

帧头	设备地址	功能码	备用	数据长度	数据	CRC16 校验
0x5A	0x21	0xX2	0x00	4	整个升级文件的CRC16校验	2 Byte

从机应答, X 为 D, E, F

帧头	设备地址	功能码	备用	数据长度	数据		CRC16 校验
0x5A	0xB1	0xX2	0x00	1	Byte5	0: 升级成功, 1: 升级	2 Byte

						失败 2: 升级 中	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

注：

程序在线升级时请先查询控制器厂商代码及软硬件版本号，厂商代码及硬件版本号与升级文件一致方可升级。

CRC16 校验参考算法

```
uint16_t Crc16Calc(uint8_t *data_arr, uint8_t data_len)
{
    uint16_t crc16 = 0;
    uint8_t i = 0;
    for(i = 0; i < data_len; i++)
    {
        crc16 = (uint16_t)(( crc16 >> 8) | (crc16 << 8));
        crc16 ^= data_arr[i];
        crc16 ^= (uint16_t)(( crc16 & 0xFF) >> 4);
        crc16 ^= (uint16_t)(( crc16 << 8) << 4);
        crc16 ^= (uint16_t)((( crc16 & 0xFF) << 4) << 1);
    }
    return crc16;
}
```

CRC32 校验参考算法

```
const unsigned int crc32table[256] = {
```

0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9, 0x130476dc, 0x17c56b6b,
0x1a864db2, 0x1e475005, 0x2608edb8, 0x22c9f00f, 0x2f8ad6d6, 0x2b4bcb61,
0x350c9b64, 0x31cd86d3, 0x3c8ea00a, 0x384fbd9d, 0x4c11db70, 0x48d0c6c7,
0x4593e01e, 0x4152fda9, 0x5f15adac, 0x5bd4b01b, 0x569796c2, 0x52568b75,
0x6a1936c8, 0x6ed82b7f, 0x639b0da6, 0x675a1011, 0x791d4014, 0x7ddc5da3,
0x709f7b7a, 0x745e66cd, 0x9823b6e0, 0x9ce2ab57, 0x91a18d8e, 0x95609039,
0x8b27c03c, 0x8fe6dd8b, 0x82a5fb52, 0x8664e6e5, 0xbe2b5b58, 0xbaea46ef,
0xb7a96036, 0xb3687d81, 0xad2f2d84, 0xa9ee3033, 0xa4ad16ea, 0xa06c0b5d,
0xd4326d90, 0xd0f37027, 0xddb056fe, 0xd9714b49, 0xc7361b4c, 0xc3f706fb,
0xceb42022, 0xca753d95, 0xf23a8028, 0xf6fb9d9f, 0xfbb8bb46, 0xff79a6f1,
0xe13ef6f4, 0xe5ffeb43, 0xe8bccd9a, 0xec7dd02d, 0x34867077, 0x30476dc0,
0x3d044b19, 0x39c556ae, 0x278206ab, 0x23431b1c, 0x2e003dc5, 0x2ac12072,
0x128e9dcf, 0x164f8078, 0x1b0ca6a1, 0x1fcd9bb16, 0x018aeb13, 0x054bf6a4,
0x0808d07d, 0x0cc9cdca, 0x7897ab07, 0x7c56b6b0, 0x71159069, 0x75d48dde,
0x6b93dddb, 0x6f52c06c, 0x6211e6b5, 0x66d0fb02, 0x5e9f46bf, 0x5a5e5b08,
0x571d7dd1, 0x53dc6066, 0x4d9b3063, 0x495a2dd4, 0x44190b0d, 0x40d816ba,
0xaca5c697, 0xa864db20, 0xa527fdf9, 0xa1e6e04e, 0xbfa1b04b, 0xbb60adfc,
0xb6238b25, 0xb2e29692, 0x8aad2b2f, 0x8e6c3698, 0x832f1041, 0x87ee0df6,
0x99a95df3, 0x9d684044, 0x902b669d, 0x94ea7b2a, 0xe0b41de7, 0xe4750050,
0xe9362689, 0xedf73b3e, 0xf3b06b3b, 0xf771768c, 0xfa325055, 0xfef34de2,
0xc6bcf05f, 0xc27dede8, 0xcf3ecb31, 0xcbffd686, 0xd5b88683, 0xd1799b34,
0xdc3abded, 0xd8fba05a, 0x690ce0ee, 0x6dcd9d59, 0x608edb80, 0x644fc637,
0x7a089632, 0x7ec98b85, 0x738aad5c, 0x774bb0eb, 0x4f040d56, 0x4bc510e1,
0x46863638, 0x42472b8f, 0x5c007b8a, 0x58c1663d, 0x558240e4, 0x51435d53,
0x251d3b9e, 0x21dc2629, 0x2c9f00f0, 0x285e1d47, 0x36194d42, 0x32d850f5,
0x3f9b762c, 0x3b5a6b9b, 0x0315d626, 0x07d4cb91, 0x0a97ed48, 0x0e56f0ff,
0x1011a0fa, 0x14d0bd4d, 0x19939b94, 0x1d528623, 0xf12f560e, 0xf5ee4bb9,
0xf8ad6d60, 0xfc6c70d7, 0xe22b20d2, 0xe6ea3d65, 0xeba91bbc, 0xef68060b,
0xd727bbb6, 0xd3e6a601, 0xdea580d8, 0xda649d6f, 0xc423cd6a, 0xc0e2d0dd,
0xcda1f604, 0xc960ebb3, 0xbd3e8d7e, 0xb9ff90c9, 0xb4bcb610, 0xb07daba7,
0xae3afba2, 0xaafbe615, 0xa7b8c0cc, 0xa379dd7b, 0x9b3660c6, 0x9ff77d71,
0x92b45ba8, 0x9675461f, 0x8832161a, 0x8cf30bad, 0x81b02d74, 0x857130c3,
0x5d8a9099, 0x594b8d2e, 0x5408abf7, 0x50c9b640, 0x4e8ee645, 0x4a4ffb2,

```

0x470cdd2b, 0x43cdc09c, 0x7b827d21, 0x7f436096, 0x7200464f, 0x76c15bf8,
0x68860bfd, 0x6c47164a, 0x61043093, 0x65c52d24, 0x119b4be9, 0x155a565e,
0x18197087, 0x1cd86d30, 0x029f3d35, 0x065e2082, 0x0b1d065b, 0x0fdc1bec,
0x3793a651, 0x3352bbe6, 0x3e119d3f, 0x3ad08088, 0x2497d08d, 0x2056cd3a,
0x2d15ebe3, 0x29d4f654, 0xc5a92679, 0xc1683bce, 0xcc2b1d17, 0xc8ea00a0,
0xd6ad50a5, 0xd26c4d12, 0xdf2f6bcb, 0xdbee767c, 0xe3a1cbc1, 0xe760d676,
0xea23f0af, 0xee2ed18, 0xf0a5bd1d, 0xf464a0aa, 0xf9278673, 0xfde69bc4,
0x89b8fd09, 0x8d79e0be, 0x803ac667, 0x84fbd0, 0x9abc8bd5, 0x9e7d9662,
0x933eb0bb, 0x97ffad0c, 0xafb010b1, 0xab710d06, 0xa6322bdf, 0xa2f33668,
0xbcb4666d, 0xb8757bda, 0xb5365d03, 0xb1f740b4
};

```

```

u32 crc32(u8 *buffer, u32 size)
{
    unsigned int i,len;
    unsigned int crc=0xFFFFFFFF;

    i=size%4;
    if(i!=0)
        len=size+4-i;
    else
        len=size;
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        if(i<size)
            crc = (crc << 8) ^ crc32table[((crc >> 24) ^ buffer[i]) & 0xFF];
        else
            crc = (crc << 8) ^ crc32table[((crc >> 24) ^ 0xff) & 0xFF];
    }
    return crc ;
}

```